



## Instruções:

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

| A  | B                     | C                     | D                     | E                     | A  | B                     | C                     | D                     | E                     |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 12 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 14 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 15 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 16 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 17 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 18 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 19 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 20 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Test Version: A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

## Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$1T = 10^4 G; \quad g = 9,8 m/s^2; \quad m_{\text{eletron}} = 9,11 \times 10^{-31} kg; \quad m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} kg$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} C; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} C^2/Nm^2;$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} Tm/A; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$\text{Aprox. binomial: } (1+x)^n \approx 1+nx \quad \text{se } x \ll 1$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}; \quad V(r) = K \frac{q}{r}$$

$$\Delta U = q\Delta V; \quad \Delta V = -\frac{W_{\text{Elétrica}}}{q} = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}; \quad \vec{E} = -\nabla V = -[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z}];$$

$$\vec{p}_E = q\vec{d}; \quad U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}; \quad \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3;$$

$$\begin{aligned}
&: \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}; \quad \vec{F}_{fio} = i\vec{l} \times \vec{B}; \quad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \vec{\mu}_B = i\vec{A}; \quad U_B = -\vec{\mu}_B \cdot \vec{B}; \\
&\vec{\tau}_B = \vec{\mu}_B \times \vec{B}; \quad i = \int \vec{j} \cdot d\vec{A}; \quad \vec{j} = nq\vec{v}_d = \sigma\vec{E}; \quad \rho = 1/\sigma; \quad R = \frac{\rho L}{A}; \quad \rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)] \\
&B_{fio} \propto \mu_0 i / 2\pi d; B_{arco} = \mu_0 i \varphi / 4\pi R; B_{espira} = \mu_0 i R^2 / 2(d^2 + R^2)^{3/2}; B_{sol} = \mu_0 i n \\
&\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{int} / \epsilon_0; \quad \Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0; \quad \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{int}; \quad \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \\
&[\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(i + i_d); \quad i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}]; \quad \vec{F}_{Lorentz} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \\
&\mathcal{E} = \frac{dW}{dq} \quad C = \frac{q}{\Delta V}; \quad \kappa = \frac{C}{C_0}; \quad L = \frac{N\Phi_B}{i}; \quad U_C = \frac{q^2}{2C} \therefore u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}; \quad U_L = \frac{Li^2}{2} \therefore u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}; \\
&R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_n; \quad \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_n}; \quad L_{eq} = \sum_{i=1}^n L_n; \\
&\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_n}; \quad C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_n; \quad \frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_n}; \\
&q(t) = q_0 \exp[-t/RC]; \quad q(t) = q_{max}[1 - \exp[-t/RC]]; \quad \tau_C = RC; \quad V_C = q(t)/C \\
&i(t) = i_0 \exp[-Rt/L]; \quad i(t) = i_{max}[1 - \exp[-Rt/L]]; \quad \tau_C = L/R; \quad V_L = -L \frac{di(t)}{dt} \\
&x_{rms} = x_{max}/\sqrt{2}; \quad X_L = \omega L; \quad X_C = 1/\omega C; \quad \omega_0 = 1/\sqrt{LC} \\
&Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}; \quad \varphi = \arctan[(X_L - X_C)/R]; \quad \langle P \rangle = i_{rms} \epsilon_{rms} \cos[\varphi] \\
&\text{RLC- Abordagem do Halliday: } \varepsilon(t) = \varepsilon_0 \sin(\omega t); \quad q(t) = q_{max} \sin(\omega t + \varphi); \quad i(t) = I_{max} \sin(\omega t - \varphi) \\
&v_R(t) = V_R \sin(\omega t); \quad v_L(t) = V_L \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}); \quad v_C(t) = V_C \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) \\
&\text{RLC- Abordagem do Randall: } \varepsilon(t) = \varepsilon_0 \cos(\omega t); \quad q(t) = q_{max} \cos(\omega t + \varphi); \quad i(t) = I_{max} \cos(\omega t - \varphi) \\
&v_R(t) = V_R \cos(\omega t); \quad v_L(t) = V_L \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}); \quad v_C(t) = V_C \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})
\end{aligned}$$

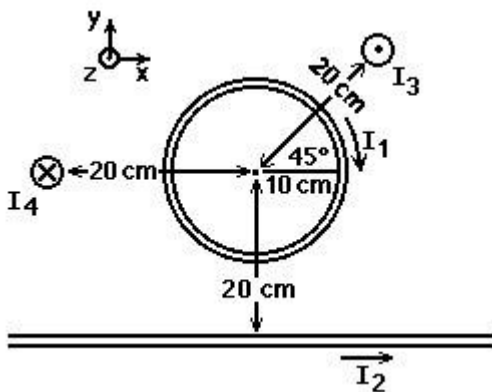
--- Fim do formulário ---

**1ª questão** - Qual das alternativas a seguir é uma afirmação **correta**?

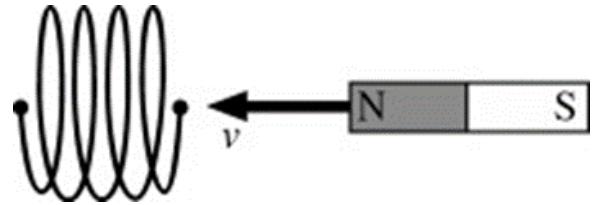
- A) As linhas de campo magnético têm como fontes os pólos norte e sul.
- B) Uma linha de campo magnético é, por definição, tangente à direção da força magnética sobre uma carga em movimento em um determinado ponto no espaço.
- C) Um ímã permanente ao ser cortado ao meio produz dois ímãs menores contendo ambos pólos Norte e Sul em cada ímã.
- D) A força magnética em um fio condutor de corrente é maior quando o fio é paralelo ao campo magnético.
- E) Uma espira de fio condutora de corrente tende a se alinhar com seu plano paralelo a um campo magnético externo no qual está posicionada.

**2ª questão** - Uma espira circular de raio 10 cm e três longos fios retos conduzem correntes de  $I_1 = 20$  A,  $I_2 = 50$  A,  $I_3 = 20$  A e  $I_4 = 40$  A, respectivamente, como mostrado. Cada fio reto está a 20 cm do centro da espira. Na Figura abaixo, a componente y do campo magnético resultante no centro da espira será:

- A)  $-54 \mu\text{T}$
- B)  $-60 \mu\text{T}$
- C)  $-50 \mu\text{T}$
- D)  $+60 \mu\text{T}$
- E)  $+50 \mu\text{T}$



**3ª questão** - Enquanto um ímã é movido em direção à extremidade de um solenóide (como mostrado na Figura abaixo), uma diferença de potencial é induzida entre as duas extremidades do fio do solenóide. A diferença de potencial será maior se:



- A) a velocidade do ímã for aumentada.
- B) o solenóide contiver mais voltas (embora tivesse o mesmo comprimento).
- C) o momento de dipolo magnético do ímã for mais forte.
- D) Todas as afirmações acima são verdadeiras.
- E) Nenhuma das afirmações acima são verdadeiras.

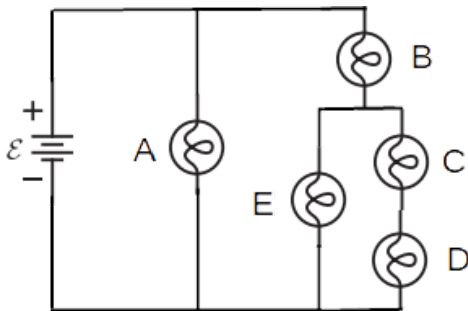
**4ª questão** - Um campo magnético uniforme é aplicado perpendicularmente ao plano de uma bobina circular de 60 espiras com raio de 6,0 cm e resistência de  $0,60 \Omega$ . Se o campo magnético aumenta uniformemente de 0,20 T para 1,8 T em 0,20 s, qual é o módulo da fem induzida na bobina?

- A) 7,2 V
- B) 5,4 V
- C) 9,2 V
- D) 12 V
- E) 16 V

**5ª questão** - Um condutor neutro tem uma cavidade oca dentro dele. Dentro desta cavidade há uma carga de  $+10 \mu\text{C}$  que não toca o condutor. Não há outras cargas nas proximidades. Qual afirmação sobre esse condutor é verdadeira?

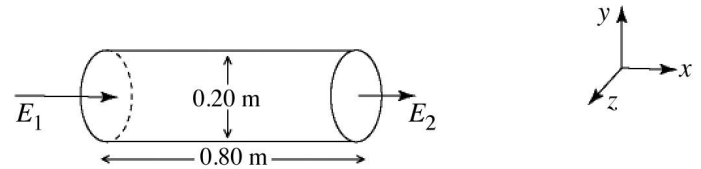
- A) A superfície interna do condutor carrega uma carga de  $-10 \mu\text{C}$  e sua superfície externa não carrega carga em excesso.
- B) As superfícies interna e externa do condutor contêm cargas de  $-5 \mu\text{C}$ .
- C) O campo elétrico resultante dentro do material do condutor aponta para longe da carga de  $+10 \mu\text{C}$ .
- D) A superfície externa do condutor contém  $+10 \mu\text{C}$  de carga e a superfície interna contém  $-10 \mu\text{C}$ .
- E) Ambas as superfícies do condutor não carregam excesso de carga porque o condutor está descarregado.

**6ª questão** - A figura mostra um circuito elétrico constituído de algumas lâmpadas idênticas e uma bateria ideal. Qual das alternativas expressa corretamente o brilho relativo entre as lâmpadas:



- A)  $A > B > C = D > E$
- B)  $C = D > E > B > A$
- C)  $A > B > E > C > D$
- D)  $A > B > E > C = D$
- E)  $B > A > E > D > C$

**7ª questão** - Considere uma região do espaço preenchida por um campo elétrico não uniforme dado por  $\mathbf{E}(\mathbf{x}) = E_x(\mathbf{x})\mathbf{i}$ . O eixo de uma superfície cilíndrica, com  $0,80 \text{ m}$  de comprimento e  $0,20 \text{ m}$  de diâmetro, está alinhado paralelamente ao eixo  $x$ , conforme mostrado na figura. Os campos elétricos  $E_1$  e  $E_2$ , nas extremidades da superfície cilíndrica, têm magnitudes de  $6.000 \text{ N/C}$  e  $1.000 \text{ N/C}$ , respectivamente, e são direcionados como mostrado na figura. Qual é, aproximadamente, o fluxo de campo elétrico resultante que passa pela superfície cilíndrica?

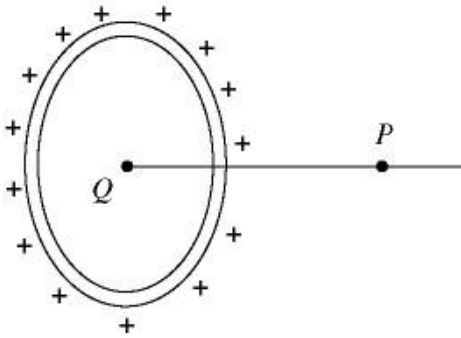


- A)  $-160 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$
- B)  $-350 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$
- C)  $0 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$
- D)  $+350 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$
- E)  $+160 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$

**8ª questão** - Na figura, um anel de 0,71 m de raio carrega uma carga  $Q' = +580 \text{ nC}$  uniformemente distribuída sobre ele. Uma carga pontual  $Q$  é colocada no centro do anel. O campo elétrico resultante no ponto  $P$  é igual a zero, que está no eixo do anel (eixo  $z$ ) e a 0,73 m de seu centro. A carga pontual  $Q$ , em nanoCoulombs (nC), está mais próxima de

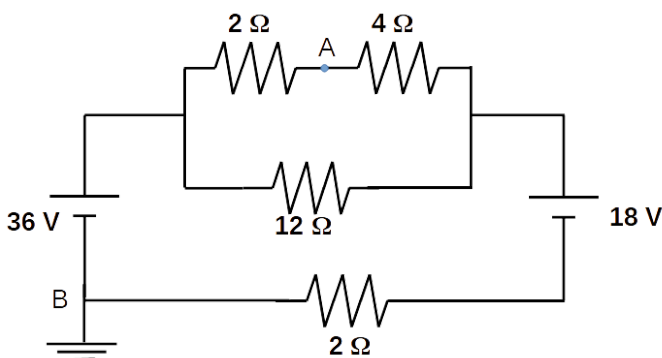
Dados:

$$(E_{\text{anel}})_z = k \frac{zQ'}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$



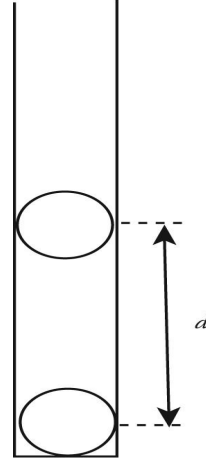
- A) -214
- B) -300
- C) -428
- D) +214
- E) +300

**9ª questão** - No circuito a seguir, o ponto B foi aterrado. Determine o valor do potencial elétrico no ponto A indicado na figura.



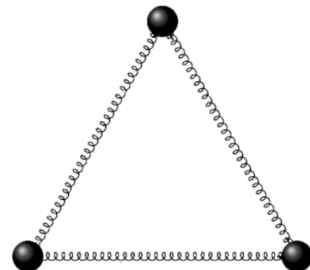
- A) 38 V
- B) 4 V
- C) 2 V
- D) 40 V
- E) 32 V

**10ª questão** - Um tubo de ensaio contém duas bolas de plástico, idênticas e uniformemente carregadas. As bolas estão em equilíbrio e separadas por uma distância  $d$ , conforme mostrado na figura. Se a carga de cada bola for dobrada, a distância entre as bolas no tubo de ensaio se tornará (o atrito entre as bolas e o tubo pode ser desprezado):



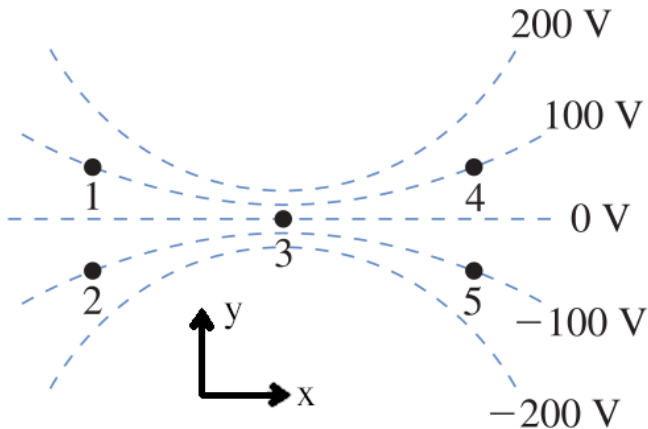
- A)  $d$
- B)  $2d$
- C)  $4d$
- D)  $8d$
- E)  $10d$

**11ª questão** - As partículas puntiformes da figura, com carga  $q = 2\sqrt{\pi\epsilon_0}$  cada uma, estão fixas formando um triângulo equilátero de lado  $L$  e são ligadas por molas de constante elástica  $k = 1 \text{ N/m}$ , inicialmente relaxadas. As partículas são então soltas, de modo que começam a se repelir. O triângulo se expande até que seu lado **dobre**, quando começa a se contrair de novo. Lembrando que a energia potencial elástica de uma mola é  $U_{\text{elástico}} = \frac{1}{2} kx^2$ , onde  $x$  é a deformação em relação à posição relaxada, calcule o valor de  $L$ .



- A) 0,5 m
- B)  $\pi/2 \text{ m}$
- C) 1 m
- D) 2 m
- E)  $2\pi \text{ m}$

**12ª questão** - A figura mostra um conjunto de curvas equipotenciais criadas por uma configuração de cargas no espaço. Sobre essa situação, e considerando os eixos  $x$ - $y$  mostrados, analise as afirmativas a seguir.



- I. O campo elétrico no ponto 1 possui componentes  $x$  e  $y$  ambas negativas.
- II. Uma partícula de carga positiva solta do repouso no ponto 3 estará em equilíbrio eletrostático.
- III. O trabalho necessário para levar uma carga  $q$  do ponto 1 ao ponto 4 é equivalente ao trabalho necessário para levar uma carga  $-q$  do mesmo ponto 1 ao ponto 5.

São verdadeiras somente:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) I e II
- E) Nenhuma

**13ª questão** - Um fio cilíndrico é conectado a uma bateria, resultando em uma corrente  $I$ . Um segundo fio de mesmo comprimento é então conectado em paralelo ao primeiro, fazendo com que a corrente que percorre a bateria dobre. Nessa situação é correto afirmar:

- A) Se o segundo fio for de um material mais condutor que o primeiro, então ele deve ser mais grosso.
- B) Se a resistividade do material do primeiro fio for maior que a do segundo, então a densidade de corrente  $J$  no primeiro fio também é maior.

C) O fio mais grosso terá uma densidade de corrente  $J$  maior independente do material dos fios.

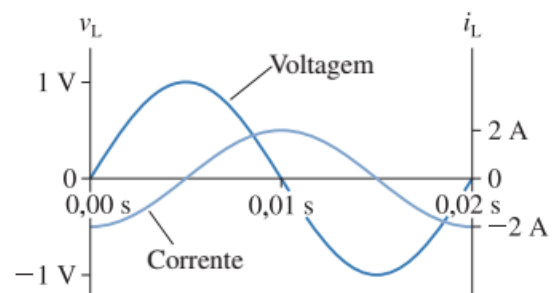
D) Se a condutividade do segundo fio é duas vezes maior que a do primeiro, a corrente que atravessa o primeiro fio cai à metade depois que o segundo é ligado.

E) Se a densidade de corrente  $J$  é idêntica nos dois fios, então eles são feitos de materiais de mesma condutividade.

**14ª questão** - Uma fonte aplica uma fem com frequência de 1kHz e valor de pico de 5V em um circuito RLC em série que possui uma resistência de  $100\Omega$ , uma capacitância de  $10\mu\text{F}$  e um indutor de  $2\text{mH}$ . Determine qual será o valor do pico de voltagem no indutor.

- A) 0,63 V
- B) 0,07 V
- C) 0,20 V
- D) 1,05 V
- E) 3,63 V

**15ª questão** - Um indutor em um circuito RLC em série é monitorado por um voltímetro e um amperímetro de forma que o gráfico da corrente e voltagem através dele são visualizados na figura a seguir. Sabendo-se que o circuito encontra-se em ressonância, determine a capacitância do capacitor.



- A) 40 mF
- B) 6 mF
- C) 64 mF
- D) 4 mF
- E) 10 mF

--- Fim da prova ---  
--- ---